

Verwendung eines Webserver auf einem lokalen Container System mittels Docker Desktop

Dieses Dokument beschreibt, wie du testweise einen Docker Container auf deinem Computer installierst. In dem Dokument werden auch wichtige Begriffe kurz erklärt, jedoch ist es keine vollumfängliche Erklärung bzgl. der Hintergründe eines Container Systems.

Was ist ein Webserver?

Ein Webserver kann über HTTP Anfragen von Clients (z.B. Laptop mit Browser) Informationen wie z.B. Dateien, Webseiten, Bilder und JavaScript Dateien als Antwort schicken. Er kann Webseiten und Webanwendungen zur Verfügung stellen.

Was ist ein Container:

Ein Computerprozess, welcher meist Linux als Hostsystem verwendet. Der Prozess wird hauptsächlich durch zwei Linux Features (Namespaces und Cgroups) isoliert und ressourcenbegrenzt. Dadurch kann für einzelne Apps/Services eine für sich abgeschlossene Laufzeitumgebung erstellt werden.

Was ist ein Image:

Ein Image in Bezug auf Container beinhaltet alle notwendigen und abhängigen Komponenten, um einen Container ausführen zu können.

Was ist Docker Desktop:

Es ist eine lokale Docker Umgebung, welche alle benötigten Features (z.b. Docker CLI, Docker Engine und eine moderne GUI-Umgebung) für die Ausführung von Containern zur Verfügung stellt.

1. OER Bild verwenden:

Die HTML Datei unter Punkt 2 soll folgendes CC0 lizenziertes Bild verwenden:

<https://openverse.org/image/ab8291ea-6465-47af-a166-75ef9ed7fd80?q=container&p=23>

Lade dieses Bild herunter und erzeuge ein Verzeichnis in welches du das Bild und auch die nachfolgenden zu erzeugenden Dateien (Punkt 2 und 3) speichern wirst. Das Bild kann von <https://flickr.com> heruntergeladen werden und hat einen wenig aussagekräftigen Namen. Benenne das File in „container.jpg“ um, damit die Verweise in den anderen (noch zu erzeugenden) Dateien funktionieren.

2. Erstellen einer HTML Datei:

Die HyperText Markup Language (HTML) Datei (siehe Listing 1) dient als Grundgerüst für die Webseite, welche später mit dem Webserver (nginx) an den Clients gesendet bzw. zur Verfügung gestellt wird. Die Seite stellt ein wenig Text dar und das Bild, welches du zuvor heruntergeladen und umbenannt hast.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Webseite mittels Docker Container</title>
</head>
<body>
  <h1>Testseite</h1>
```

```

    <p>Diese Webseite wird mittels <strong>Containertechnologie
bereitgestellt</strong>.</p>
    
<p class="attribution">"<a rel="noopener noreferrer"
href="https://www.flickr.com/photos/88123769@N02/15975792640">Container wall.
Christchurch NZ</a>" by <a rel="noopener noreferrer"
href="https://www.flickr.com/photos/88123769@N02">Bernard Spragg</a> is marked
with <a rel="noopener noreferrer"
href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/?ref=openverse">CC0 1.0
</a>.</p>
</body>
</html>

```

Listing 1: HTML-Code für die Testseite

Kopiere den HTML Code und speichere diesen in einer Datei namens „index.html“ (im gleichen Verzeichnis wie „container.jpg“).

3. Erstellen eines Dockerfiles:

Ein Dockerfile wird benötigt, um ein Image erstellen zu können. Das Dockerfile ist ein Textfile, welches mit spezieller Syntax erstellt werden muss.

```

# Als Basis wird das offizielle Nginx Image verwendet
FROM nginx:latest

# Die erstellte index.html Datei wird in das Standard-Webverzeichnis von Nginx kopiert
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
COPY container.jpg /usr/share/nginx/html/container.jpg

```

Listing 2: Dockerfile

Speichere das Dockerfile im gleichen Verzeichnis wie die index.html Datei von Listing 1. Wichtig ist, dass du das Dockerfile als „Dockerfile“ benennst (ohne Dateiendung), ansonsten würde der nachfolgende Befehle (siehe Punkt 5) nicht funktionieren.

4. Installieren von Docker Desktop

Diesen Teil entnimmst du von <https://docs.docker.com/desktop/>, da es für jedes Betriebssystem eine eigene Installationsanweisung gibt. Letztendlich muss es nach der Installation möglich sein, das Programm zu starten und im Terminal deines Computers folgenden Befehl als Test (ohne Fehlermeldung) auszuführen.

```
docker --version
```

5. Das Docker Image erstellen

Da die Installation für Docker Desktop auf deinem Computer abgeschlossen ist und die Docker CLI funktioniert, kannst du mit Hilfe des Docker Files (Listing 2) und einem spezifischen Docker CLI Command ein Docker Image erstellen. Du musst im Verzeichnis des Dockerfile's folgenden Befehl ausführen:

```
docker build -t webserver-docker .
```

Mit diesem Befehl wird ein Docker Image mit dem Namen `webserver-docker` erzeugt und du kannst dies auch in der GUI (siehe Abbildung 1) unter dem Reiter „Images“ überprüfen.

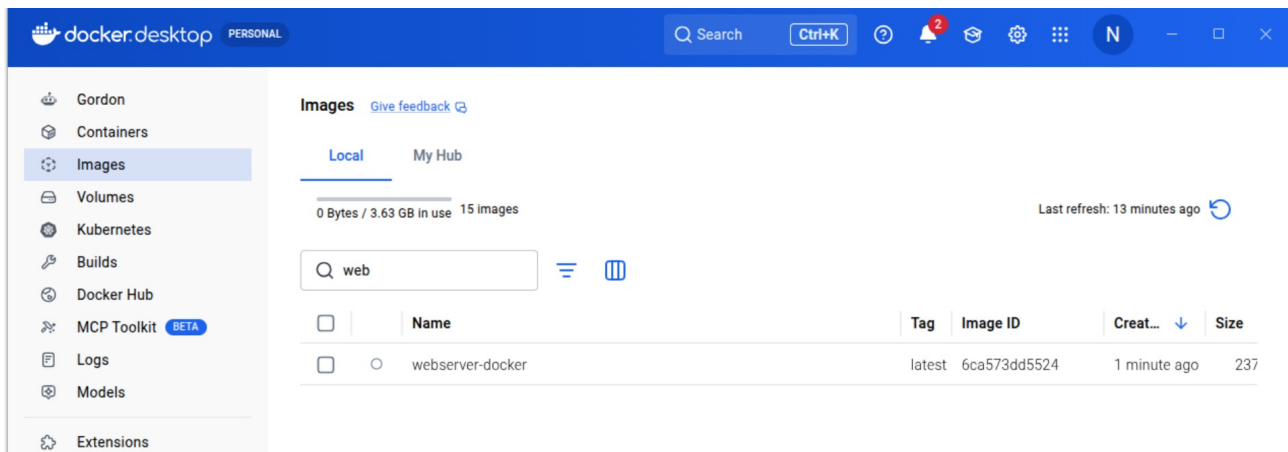


Abbildung 1: Screenshot Docker Desktop – Erzeugtes Image

6. Den Container starten

Nachdem das Image erzeugt wurde, kannst du den Container starten. Dies funktioniert natürlich auch in der graphischen Oberfläche von Docker Desktop, wir bleiben in dieser Anleitung aber bei den CLI Befehlen. Folgender Befehl erzeugt aus dem Image einen lauffähigen Container:

```
docker run -p 80:80 -d webserver-docker
```

Dieser Befehl liefert eine lange ID-Nummer zurück. Somit sollte der Container mit dem nginx-Server und dem HTML File mit dem verlinkten OER Bild über den Browser erreichbar sein. Gib dafür in deinem Browser „localhost“ ein. Folgende Seite, wie in Abbildung 2 dargestellt, sollte sichtbar sein:

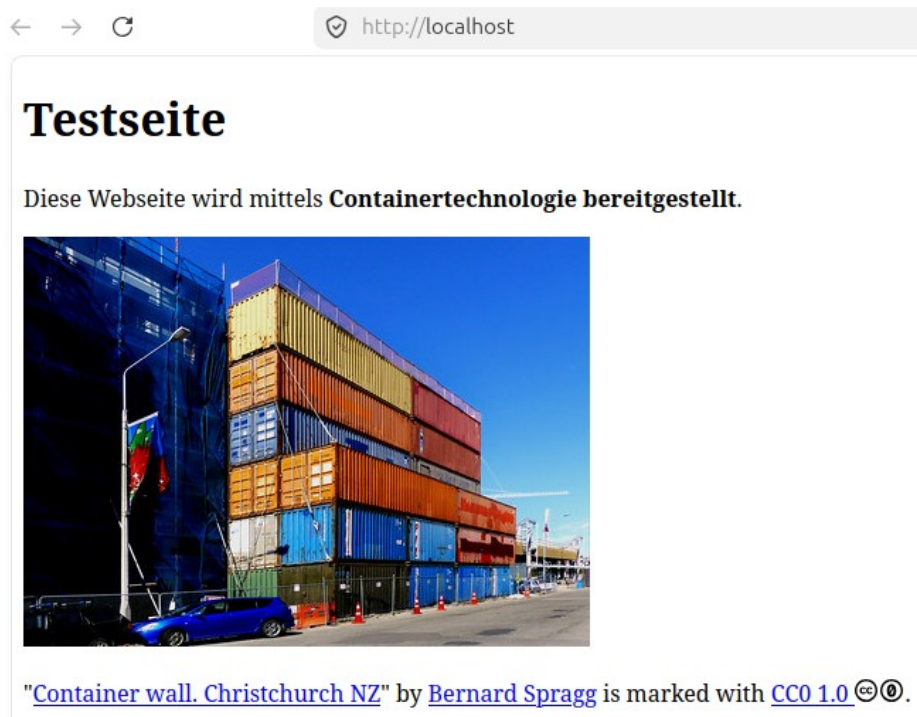


Abbildung 2: Browser Darstellung

7. Aufgabe:

Versuche nun den Container zu stoppen und zu löschen, um dann auch das Image löschen zu können. Du kannst dabei beide Varianten, über das grafischen Interface von Docker Desktop oder die Docker CLI verwenden.